

Lucky

Време: 0.8s

Памет: 256 MB

Автор: Христо Христов

Иван е много суеверен човек. Той вярва, че едно число x е късметлийско, ако е записано в определена бройна система B , в зависимост от деня от месеца умножен по две ($2 \leq B \leq 62$). С цел да запази сигурността на профилите си, той сменя паролата си всеки ден като избира на случаен принцип числа от тетрадката си, която е изписал в множество тетрадки, по една за всеки ден от месеца, които преизползва.

Наскоро обаче е открил древен текст с неизвестен произход (вероятно от някое жълто списание), според който едно число е късметлийско само ако се дели на всяко от числата, които са се паднали от тотото днес. Той обаче иска паролата му да е възможно най-дълга, за да е по-сигурна. Той обаче е изписал тетрадки с толкова дълги числа, че дори не може да ги прочете, помогнете му да намери най-дългата непрекъсната подредица, която образува късметлийско число, за да определи паролата си за деня.

Вход

Въвеждат се числата n и d - броят числа в тетрадката на Иван и денят от месеца. Следват n числа $x_1, x_2, \dots, x_n$ в бройна система B , които Иван преписва от тетрадката си. Накрая се въвеждат 6 числа $y_1, y_2, \dots, y_6$, които Иван гледа от днешния тираж на тотото.

Изход

Началната и крайната позиция на най-дългата подредица от късметлийски числа. Ако не съществува такава, програмата извежда -1. Позициите са номерирани от 1.

Ограничения

$$5 \leq n \leq 10^6$$

$$1 \leq d \leq 31$$

$$1 \leq x_i \leq 10^{100}$$

$$1 \leq y_i \leq 49$$

Примери

Вход	Изход
5 5 4 12 8 12 12960 1 2 3 4 6 12	4 5
Вход	Изход
8 15 13I 5I0 276 25A 31A 13I 26B 5I0 3 9 16 48 36 21	1 3

Забележка: На вход, числата от бройна система по-голяма от 10-ната се представят с малки и главни латински букви. Бройни системи с числа от 10 до 35 се пишат с буквите от A-Z, а от 36 до 62 с малки латински букви от a до z. Например числото aJ отговаря на 1819 в 50-тична бройна система.